

Index lomu vody se špendlíky

Zaměřováním špendlíků přes hranatou nádobu s vodou ověříme zákon lomu a změříme index lomu vody i cukerného roztoku

3. a 4. ročník · ★★☆☆
celoročně · světlo a optika

Jméno: _____

Datum: _____

Zjistím, jak se lomí světlo na rozhraní vzduch–voda, z úhlů dopadu a lomu určím index lomu vody a rychlost světla ve vodě a vyzkouším, jak index lomu roste s koncentrací cukru.

Kdy: kdykoli při dobrém světle (den u okna nebo stolní lampa);
nejlépe v dubnu 2027 k hodině Odraz a lom světla (34_H50)

Čas: 15 min příprava, 45 min měření, 45 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 3.+4. H50 Odraz a lom světla (týden 25);
3.+4. H4 Trigonometrie (týden 2)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. – zákon lomu a určení indexu lomu z konstrukce paprsků

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. – rychlost světla ve vodě $v = \frac{c}{n}$

MAT-25b Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. – sinus úhlu jako poměr délek na kružnici, přepočet úhlů a délek

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – lineární regrese $\sin \alpha$ na $\sin \beta$ a odhad chyby

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – porovnání s tabulkovou hodnotou a se simulací, interpretace odchylek

Pomůcky

- průhledná hranatá nádoba s rovnými stěnami (skleněná dóza, krabička na potraviny, malé akvárium)
- 4 špendlíky na podložce z tvrdé lepenky či korku, nebo špejle v plastelině
- papír A4/A3, tužka, pravítko, úhloměr, kružítko
- voda; na rozšíření cukr a kuchyňská váha
- mobil na fotky, počítač s GeoGebrou nebo Pythonem

Bezpečnost

- Pozor na hroty špendlíků; nádobu s vodou postav doprostřed stolu, dál od počítače a nabíječek.
- Nepoužívej laserové ukazovátko – odražený paprsek může poškodit oči.

Postup

1. Polož papír na podložku, postav na něj nádobu a obkresli její dno. Nalij vodu asi do výšky 5 cm.
2. Na přední stěně zvol bod dopadu O a narýsuj v něm kolmici k obrysu stěny (kolmice dopadu).
3. Před nádobu zapíchni špendlíky P_1 a P_2 na přímkou, která končí v bodě O a svírá s kolmicí úhel α asi 20° .
4. Z protější strany se dívej skrz vodu v úrovni stolu a zapíchni P_3 a P_4 tak, aby se všechny čtyři špendlíky jevily v jedné přímce (jedno oko zavři).
5. Nádobu odstav. Přímkou P_3P_4 protne obrys zadní stěny v bodě výstupu O' ; úsečka OO' je lomený paprsek ve vodě.
6. Změř úhel lomu β mezi OO' a kolmicí. Přesněji: narýsuj kružnici o poloměru 5 cm se středem O a změř vzdálenosti x_α , x_β průsečíků obou paprsků s kružnicí od kolmice.
7. Opakuj pro $\alpha = 10^\circ, 20^\circ, \dots, 70^\circ$ (vždy nový bod dopadu nebo nový papír).
8. Rozšíření: rozpust' ve vodě cukr (např. 200 g na 500 g vody) a změř index lomu roztoku pro 2–3 úhly.

Měření

α (°)	β (°)	x_α (cm)	x_β (cm)	$\sin \alpha$	$\sin \beta$	n

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: zákon lomu $\sin \alpha = n \sin \beta$ (pro vzduch $n_1 \approx 1$). Pro každý úhel spočítej $n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$; na kružnici poloměru r je $\sin \alpha = \frac{x_\alpha}{r}$, takže $n = \frac{x_\alpha}{x_\beta}$ – bez úhloměru.
- Matematika: nakresli graf $\sin \alpha$ v závislosti na $\sin \beta$; směrnice přímky počátkem je n (proč je přesnější než průměr jednotlivých n ?). Vypočítej $v = \frac{c}{n}$ a relativní odchylku od 1,33.
- IT: do GeoGebry vlož fotku svého papíru, zadej body a nech úhly změřit programem, nebo tabulku zpracuj v Pythonu (numpy – regrese, graf). Výsledek porovnej se simulací PhET Lom světla.

Otázky k vyhodnocení

- Proč se paprsek po průchodu nádobou s rovnoběžnými stěnami jen posune, ale nezmění směr?
- Proč je relativní chyba indexu lomu největší při malých úhlech dopadu?
- Proč vypadá tyčka šikmo ponořená do vody zlomená a proč se bazén zdá mělčí, než je?
- Při jakém úhlu by světlo jdoucí z vody do vzduchu už nevyšlo ven? Spočítej mezní úhel z tvého n .
- Liší se index lomu pro červené a modré světlo? Dá se to touto metodou zjistit?

Odevzdej (online)

- fotka nádoby se špendlíky a papíru s konstrukcí paprsků
- tabulka a graf $\sin \alpha(\sin \beta)$ s regresí
- soubor GeoGebry nebo program
- zpráva 5–10 vět: n , v , zdroje chyb

Spolupráce na dálku (volitelně)

Každý v týmu změří jinou kapalinu (voda, slaná voda, cukerný roztok o různé koncentraci, jedlý olej) a запиše n a složení do sdílené tabulky. Společně nakreslí graf n podle koncentrace cukru a porovnej ho s tabulkou pro refraktometr (stupně Brix).

Chceš víc?

- Zdánlivá hloubka: mince na dně vysoké sklenice se při pohledu shora jeví výš; z poměru skutečné a zdánlivé hloubky odhadni n .
- Úplný odraz: podívej se zespodu šikmo na hladinu ve sklenici – od jakého úhlu se chová jako zrcadlo?

Orientační výsledek (pro kontrolu): Pro vodu vychází $n \approx 1,33$ (doma obvykle 1,28–1,38). Očekávané dvojice: $\alpha = 20^\circ \rightarrow \beta \approx 14,9^\circ$, $40^\circ \rightarrow 28,8^\circ$, $60^\circ \rightarrow 40,5^\circ$, $70^\circ \rightarrow 44,8^\circ$. Graf $\sin \alpha(\sin \beta)$ je přímka počátkem se směrnici asi 1,33; největší relativní chybu mají malé úhly. Rychlost světla ve vodě $v \approx 2,25 \cdot 10^8$ m/s, mezní úhel pro přechod voda–vzduch asi $48,6^\circ$. Roztok 200 g cukru v 500 g vody (asi 29 %) má $n \approx 1,38$ – rozdíl proti vodě je blízko hranice přesnosti metody.

Zdroje a nástroje

- PhET: Lom světla** – simulace lomu a odrazu, index lomu a zákon lomu
<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/bending-light>
- Realisticky.cz (M. Krynický): Lom světla I** – zákon lomu s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20sv%C4%9Btla/03%20Lom%20sv%C4%9Btla%20I.pdf>
- J. Reichl: Měření indexu lomu (špendlíková metoda)** – jak studenti měřili index lomu špendlíky a na co si dát pozor
http://www.jreichl.com/fyzika/studenti/14m/19_index_lomu.htm